



UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

Roteiros

Citologia

Orientações gerais sobre as aulas práticas/relatório e atividades obrigatórias

- Leia atentamente todos os roteiros.
- As normas para entrada nos laboratórios devem ser respeitadas, caso contrário, o aluno não poderá participar das aulas (leia as orientações para aulas práticas da disciplina, disponíveis no AVA).
- Para elaboração do relatório, leia com atenção o Manual de Orientações de Aulas Práticas disponível no AVA.
- O relatório deve ser elaborado individualmente, segundo as normas da ABNT.
- O prazo para postagem do relatório é de 7 dias a contar da última aula prática da disciplina, sendo realizada uma única postagem.
- Observar se o arquivo do relatório foi corretamente anexado, se não está corrompido, em branco, se está disponível e se corresponde à disciplina correta. Relatórios com tais erros/falhas não serão considerados para a correção e será atribuída nota zero.
- Do relatório fazem parte as atividades obrigatórias, que só poderão ser anexadas vistas pelo(a) professor(a) responsável pela(s) aula(s) prática(s).
- O(a) aluno(a) deve imprimir as folhas com as questões, responder no campo destinado e entregar ao(à) docente para vistar durante a aula prática.
- O(a) professor(a) responsável pela prática deve vistar preferencialmente as atividades sempre após o final do período de aula correspondente.
- O(a) professor(a) não assinará folhas em branco sob nenhuma circunstância.
- Folhas com assinaturas do(a) docente rasuradas não serão aceitas.
- Relatórios que não contarem com as atividades obrigatórias não serão validados.
- O(a) aluno(a) deve anexar somente as atividades referentes às aulas práticas de que participou, da mesma forma que deve descrever no relatório somente os procedimentos de que participou.

- O número de atividades obrigatórias varia de acordo com a carga horária de cada disciplina prática.
- Serão confrontados o relatório e questões entregues com a frequência registrada em sistema. Por esse motivo, não deixar de registrar a frequência no polo. A nota é proporcional à frequência registrada em sistema.
- O relatório deve ser confeccionado na seguinte ordem: 1. Capa; 2. Atividades obrigatórias; 3. Importância dos conteúdos práticos realizados e a aplicação para formação profissional; 4 Referências.
- Para maiores informações/orientações, consulte AVA > Disciplina > Manual de orientações para a prática.

Regras básicas de segurança no laboratório

1. Durante a aula prática, mantenha sempre atenção ao roteiro, tendo-o sempre próximo a você. Pode ser efetuada marcação com caneta sob cada item realizado do experimento de forma a não se perder durante a execução.
2. Leia sempre o roteiro antes de iniciar a prática e mesmo antes das explicações do professor.
3. Observe a localização do material e dos equipamentos de emergência (chuveiro, lava-olhos etc.).
4. Não abra qualquer recipiente antes de reconhecer seu conteúdo pelo rótulo.
5. Não pipete líquidos diretamente com a boca, use pipetas adequadas.
6. Não tente identificar um produto químico pelo odor ou pelo sabor.
7. Não deixe de utilizar os equipamentos de proteção.
8. Não adicione água aos ácidos, mas os ácidos à água.
9. Não trabalhe com sandálias, chinelos ou sapatos abertos e com salto no laboratório.
10. Sempre identifique o conteúdo presente nos frascos ou nos tubos utilizados no experimento com caneta para vidros. Isso facilita seu descarte adequado por parte dos responsáveis pelo laboratório.
11. Mantenha os solventes em recipientes adequados e devidamente tampados, bem como materiais inflamáveis longe de fontes de calor (bico de Bunsen).
12. Utilize a capela sempre que manipular reagentes ou solventes que liberem vapores.
13. Conheça as propriedades tóxicas das substâncias químicas antes de empregá-las pela primeira vez no laboratório. Caso tenha dúvidas, consulte o professor ou o técnico a respeito.
14. Se tiver cabelo longo, prenda-o ao realizar qualquer experiência no laboratório. Não se alimente e nem ingira líquidos nos laboratórios.
15. O uso dos EPIs é obrigatório em qualquer laboratório e procedimento a ser realizado e é de responsabilidade do discente trazê-los consigo a cada aula prática a ser realizada.

  Instituto de Ciências da Saúde	Disciplina: Citologia Título da Aula: Introdução ao Microscópio Óptico	ROTEIRO 1
--	--	-------------------------

Objetivos

Promover o aprendizado sobre os componentes do microscópio e sua função.

Procedimento

1. Explicação sobre os diferentes componentes do microscópio e sua função. Iniciar focalização com uma palavra de um jornal, explicando o aumento e a inversão da letra.

- Recortar uma letra pequena de jornal.
- Colocar uma gota de água sobre a lâmina, com auxílio de um conta-gotas ou pipeta.
- Colocar a letra de jornal (na posição de leitura) sobre a gota de água.
- Colocar a lamínula em posição de 45°, com relação à lâmina, para evitar a formação de bolhas de ar.
- Caso haja excesso de líquido, retirar com papel absorvente, para manter a lamínula fixa.
- Seguir as etapas de focalização do material em estudo.

Focalização da letra de jornal

- Colocar a lâmina pronta (com a lamínula voltada para cima) sobre a platina do microscópio e fixá-la com a pinça.
- Centralizar a letra do jornal sobre o orifício na platina, utilizando o charriot.
- Iniciar a observação do material com a objetiva de menor aumento, 4X.
- Levantar a platina na altura máxima, girando o parafuso macrométrico.

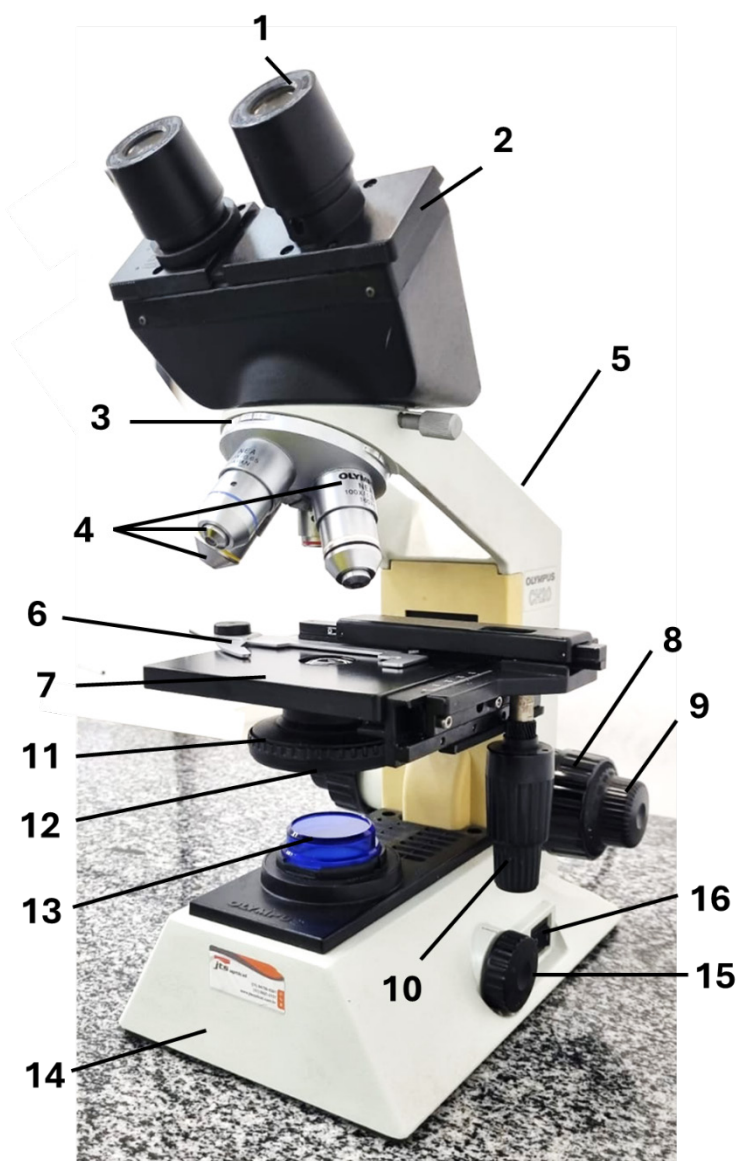
- e) Ligar o microscópio e verificar se a luz atravessa o orifício na platina, caso contrário, abrir o diafragma-íris.
 - f) Olhar através das oculares e erguer lentamente a platina, com o parafuso macrométrico, até que a letra do jornal apareça focalizada.
 - g) Proceder a focalização final com ajustes no parafuso micrométrico.
 - h) Ajustar a distância interpupilar, segurando nas bordas laterais da parte deslizante no tubo, obtendo-se um único campo visual.
 - i) Regular o feixe luminoso, utilizando os controles de variação da intensidade de luz e o diafragma-íris, que melhoram a nitidez da imagem.
 - j) Analisar todo o material preparado, movimentando a lâmina com o charriot e escolher um campo de interesse para os esquemas a serem realizados.
 - k) Transferir para a objetiva de 10X, girando o revólver. Novamente, ajustar o foco da imagem, com os parafusos macrométrico e micrométrico, e regular o feixe luminoso, se necessário.
 - l) Transferir para a objetiva de 40X, ajustar o foco da imagem utilizando **somente** o parafuso micrométrico e novamente regular o feixe luminoso, se necessário.
- A imagem formada pela objetiva é uma imagem real, ampliada e invertida do objeto.**
- m) Analisar a letra de jornal na objetiva de imersão, 100X. Nesse caso, deslocar a objetiva até a metade da distância entre essa objetiva e a de 100X. **Pingar uma gota de óleo de imersão sobre a lamínula e encaixar a objetiva de 100X.** Ajustar delicadamente o foco da imagem utilizando o parafuso micrométrico e regular o feixe luminoso.
 - n) Esquematizar a letra, a olho nu e em cada aumento analisado.

Ao terminar as observações, proceder a retirada do material analisado:

- a) Desligar a luz do microscópio.
- b) Transferir para a objetiva de menor aumento.
- c) Baixar a platina para retirar a lâmina.

d) Limpar a objetiva de imersão com um lenço de papel ou gaze, umedecida com pequena quantidade de solução de álcool.

e) Retirar o fio do microscópio da tomada e colocar sobre a mesa.



Fonte: Elaboração própria a partir de imagem obtida no Laboratório de Microscopia da UNIP Cidade Universitária (2026).

1. Ocular (lente ocular)
2. Canhão
3. Revólver
4. Objetivas (lente objetiva 4x, 10x, 40x e 100x)
5. Braço
6. Pinça
7. Mesa ou platina
8. Parafuso macrométrico
9. Parafuso micrométrico
10. Charriot
11. Diafragma no condensador
12. Condensador (lente condensadora)
13. Fonte de luz
14. Base
15. Controle de iluminação
16. Botão liga/desliga

Materiais	Quantidades por grupo
Folha de jornal	1
Lâminas e lamínulas	2
Tesoura e pinça	1
Conta-gotas ou pipeta	1
Recipiente com água	1
Reagentes de coloração	1

Equipamento	Quantidade
Microscópio	1 por 1 ou 2 estudantes

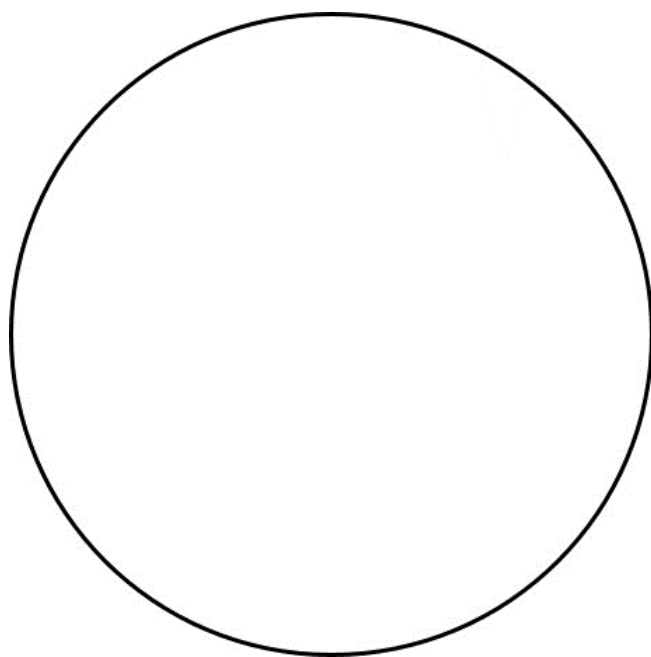
 Instituto de Ciências da Saúde	Disciplina: Citologia Título da Aula: Observação a Fresco e por meio de Coloração	ROTEIRO 2
--	---	--

Objetivo

Visualização das características morfológicas de células procariontes e eucariontes observados por microscopia óptica, por meio do preparo de lâminas a fresco coradas.

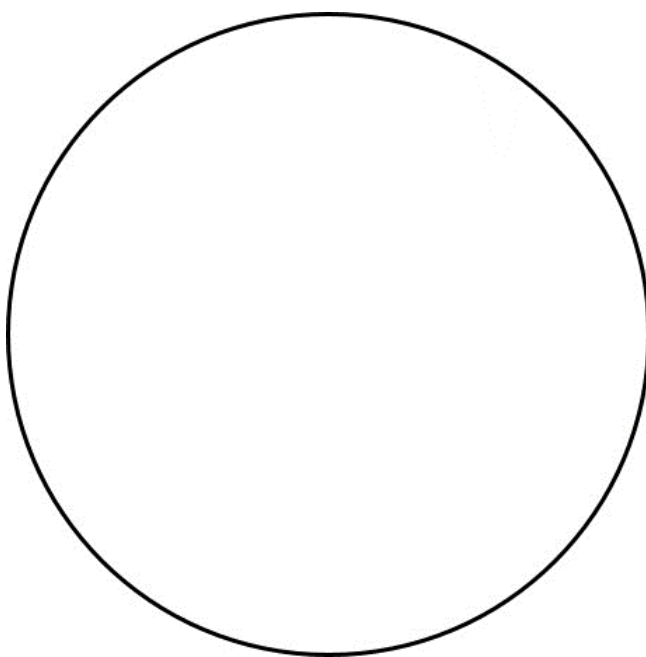
Procedimento

- Colocar uma gota de água sobre a lâmina, com auxílio de um conta-gotas ou pipeta.
- Realizar o esfregaço bucal com um *swab*.
- Esfregar a ponta do *swab* contra a lâmina de vidro, fazendo um esfregaço fino e transparente.
- Adicionar uma ou duas gotas de corante azul de metileno (ou outros corantes ácidos e básicos).
- Colocar a lamínula em posição de 45°, com relação à lâmina, para evitar a formação de bolhas de ar.
- Caso haja excesso de líquido, retirar com papel absorvente, para manter a lamínula fixa.
- Seguir as etapas de focalização do material em estudo.
- Visualização nos aumentos de 40X, 100X e 400X.
- Observar ao microscópio as células da mucosa oral com núcleo e citoplasma. Observar nos diferentes aumentos a presença de células eucariontes e procariontes.
- Realizar os desenhos nos diferentes aumentos.



Aumento de 100X

Diferencie a presença de células eucariontes e procariontes



Aumento de 400X

Observe o formato e diferencie a região do núcleo e citoplasma das células eucariontes.

Ao terminar as observações, transferir para a objetiva de menor aumento.
Proceder a retirada do material analisado e desligar a luz do microscópio.
Retirar o fio do microscópio da tomada e colocar sobre a mesa.

Materiais	Quantidades por grupo
Lâminas e lamínulas	2
Conta-gotas ou pipeta	1
Recipiente com água	1
Swab	2-3
Reagentes de coloração	1

Equipamento	Quantidade
Microscópio	1 por 1 ou 2 estudantes

  Instituto de Ciências da Saúde	Disciplina: Citologia Título da Aula: Célula Procariótica: Bactérias do iogurte	ROTEIRO 3
--	---	-------------------------

Objetivo

Conhecer a morfologia de procariotos e sua organização.

Procedimento

1. Colocar uma gota de iogurte natural sobre uma lâmina.
2. Pingar uma gota de água e homogeneizar com o auxílio de um palito de dente.
3. Iniciar a colocação da lamínula em posição de 45° com relação à lâmina e ir rebaixando lentamente até que fique totalmente sobre a lâmina, evitando a formação de bolhas de ar.
4. Caso haja excesso de líquido, retirar com papel absorvente para manter a lamínula fixa.
5. Proceder à etapa da focalização, utilizando objetivas de 4X, 10X, 40X e 100X, e analisar na objetiva de 100X.
6. Esquematizar no aumento de 1000X.

Observar

1. Tipos morfológicos de bactérias do iogurte.

Materiais	Quantidades por grupo
Lâminas e lamínulas	2
Solução de álcool	1
Papel absorvente	1
Conta-gotas ou pipeta	1
Recipiente com água e palito de dente	1
Óleo de imersão	1
Bateria de reagentes para coloração de Gram	1 por bancada

Equipamentos	Quantidade
Microscópio e microscópio de luz	1 por 1 ou 2 estudantes



**Instituto de Ciências
da Saúde**

Disciplina: Citologia

Título da Aula: Meio Hipertônico,
Isotônico e Hipotônico

ROTEIRO 4

Objetivos

- Praticar a utilização de um microscópio óptico.
- Observar as mudanças que ocorrem na morfologia de eritrócitos.
- Identificar quais são as soluções hipotônica, isotônica e hipertônica.
- Correlacionar os resultados com as propriedades funcionais das membranas celulares.

Procedimento

- Anotar individualmente nas lâminas as concentrações 0,4%, 0,9% e 1,5%.
- Com o auxílio da pipeta, pingar uma gota de sangue em cada uma das lâminas.
- Com o auxílio de outra pipeta, pingar uma gota da solução salina correspondente sobre a gota de sangue.
- Cobrir com a lamínula.
- Visualizar ao microscópio óptico.

Materiais	Quantidades
Sangue	1 mL por grupo
Pipeta	1 por grupo
Lâmina	3 por grupo
Lamínula	3 por grupo
Lápis	1 por grupo
Béquer	3 por grupo
Solução salina 0,4%	10 mL por grupo
Solução salina 0,9%	10 mL por grupo
Solução salina 1,5%	10 mL por grupo

Equipamento	Quantidade
Microscópio óptico	1 por grupo

Descarte do material utilizado conforme Normas Internacionais de Segurança.

 Instituto de Ciências da Saúde	Disciplina: Citologia Título da Aula: Preparação de Esfregaço para Sangue Periférico segundo a Técnica de Leishman	ROTEIRO 5
--	--	--

Objetivos

Conhecimento da técnica de esfregaço e reconhecimento das células do sangue. Técnica de esfregaço (extensão) para sangue periférico, segundo Leishman (é a mistura de Romanowsky = eosina + azul de metileno + azul de metileno, que é o azul de metileno oxidado).

Nota: na técnica de panótico para esfregaço de sangue, são três os corantes utilizados: corante I – solução de triarilmetano 0,1% (tempo de 10 segundos); corante II – solução de xantenos 0,1% (tempo de 8 segundos); e corante III, solução de tiazinas 0,1% (tempo de 5 segundos). Após essas passagens pelos corantes, é só deixar secar e observar as células sanguíneas.

Materiais

4-5 lâminas bem limpas e secas, lanceta, lâmina para esfregaço devidamente esmirilhada nas bordas laterais, algodão hidrófilo, álcool ou éter. Corante de Leishman, papel de filtro, água destilada com conta-gotas e/ou pipeta, caixa para descarte e cuba para lavagem das lâminas utilizadas, microscópio óptico comum e óleo de imersão (material suficiente para a confecção de 3 a 5 lâminas por grupo).

Procedimento

Faça assepsia digital na polpa do dedo mínimo da mão esquerda do "doador" com solução de álcool 70%. Com a lanceta, pique (perfure) a polpa interna da falange do dedo mínimo, espere sangrar (presença da hemorragia), utilize, se possível, a segunda gota de sangue, colocando-a na extremidade da lâmina. Faça, com uma segunda lâmina, o procedimento

do esfregaço. Ao levar a segunda lâmina até a gota de sangue, por capilaridade, o sangue escorre na borda dessa lâmina (entre a borda apical da lâmina de esfregaço e a primeira lâmina, a que você colocou a gota). Faça o esfregaço da direita para a esquerda e com movimento normal (nem rápido, nem lento demais), conforme esquemas a seguir. Não volte com a lâmina. Faça o preparo de duas lâminas. Deixe o sangue distendido secar. A coloração deverá seguir os seguintes passos:

1. A lâmina deve ficar (permanecer) num suporte, numa cuba ou pia.
2. Cobrir o esfregaço com o corante Leishman por cinco minutos (o álcool do corante é o fixador e o eosinato cora estruturas básicas, como o citoplasma, e o azul de metileno cora estruturas ácidas como o núcleo).
3. Gotejar água destilada sem tirar o corante, com uso da pipeta e/ou conta-gotas por sete minutos.
4. Escorrer e lavar com água destilada.
5. Deixar o esfregaço secar ao ar ambiente.
6. Após secagem da lâmina, observe-a no aumento de 1.000X utilizando óleo de imersão (não use lamínula).
7. Observar glóbulos vermelhos em maior número e glóbulos brancos em roxo e em menor número.



**Instituto de Ciências
da Saúde**

Disciplina: Citologia

Título da Aula: Microscopia de Pele Humana

ROTEIRO 6

Objetivos

- Visualizar a morfologia da epiderme humana.
- Visualizar a morfologia da derme humana.
- Correlacionar as estruturas observadas com as características dos tecidos epitelial e conjuntivo.

Procedimento

- Visualizar ao microscópio óptico a lâmina fixada com corte histológico de pele humana.

Material	Quantidade
Lâmina fixada com corte histológico de pele humana	1 por aluno

Equipamento	Quantidade
Microscópio óptico	1 por aluno

Descarte do material utilizado conforme Normas Internacionais de Segurança.



**Instituto de Ciências
da Saúde**

Disciplina: Citologia

Título da Aula: Músculo Estriado Esquelético

ROTEIRO 7

Objetivo

Visualização das lâminas de língua para visualização das estriações transversais no músculo estriado esquelético.

Procedimento

Observar as lâminas ao microscópio de luz nos aumentos de 100X e 400X. No corte longitudinal, observar a presença de estriações transversais.

Material	Quantidade por grupo
Lâmina: língua – músculo estriado esquelético	1 lâmina

Equipamentos	Quantidade
Microscópio e microscópio de luz	1 por 1 ou 2 estudantes



**Instituto de Ciências
da Saúde**

Disciplina: Citologia

Título da Aula: Citoesqueleto – Cílios e Flagelos

ROTEIRO 8

Objetivo

Visualização da lâmina de traqueia para visualização dos cílios e, no testículo, os flagelos dos espermatozoides na luz dos túbulos seminíferos.

Procedimento

Observar as lâminas ao microscópio de luz nos aumentos de 100X e 400X. Observe a presença dos cílios nas células da traqueia e os flagelos nos espermatozoides.

Material	Quantidade por grupo
Lâmina: traqueia e testículo	1 lâmina

Equipamentos	Quantidade
Microscópio e microscópio de luz	1 por 1 ou 2 estudantes



Instituto de Ciências
da Saúde

Disciplina: Citologia
Título da Aula: Mitose e Núcleo

ROTEIRO 9

Objetivos

- Visualizar os cromossomos.
- Visualizar as fases da mitose.

Procedimento

- Visualizar uma lâmina pronta de raiz de cebola.
- Identificar células que estejam em divisão celular (mitose).
- Colocar em objetiva de 40x.
- Fazer um desenho legendado de cada uma das fases da mitose.

Materiais	Quantidade
Lâminas prontas de mitose em raiz de cebola	1 por aluno

Equipamento	Quantidade
Microscópio óptico	1 por aluno

Descarte do material utilizado conforme Normas Internacionais de Segurança.

  Instituto de Ciências da Saúde	Disciplina: Citologia Título da Aula: Estudo da Cromatina Sexual	ROTEIRO 10
--	--	--------------------------

Objetivos

- Visualizar a cromatina sexual em indivíduos dos gêneros feminino e masculino.
- Identificar os corpúsculos de Barr em indivíduos do gênero feminino.
- Correlacionar o seu achado com o seu significado biológico.

Procedimento

- Com o uso de uma espátula de madeira, 2 alunos (um do gênero masculino e outro do gênero feminino) devem raspar a face interna da bochecha. Desprezar esse primeiro raspado e, em seguida, raspar novamente, exatamente no mesmo local da bochecha que foi raspado anteriormente.
- Fazer um esfregaço com o material sobre as lâminas limpas. Deixar secar.
- Pingar álcool 70% sobre o esfregaço e manter por 5 minutos, em seguida, repetir com água destilada e manter por 8 minutos.
- Pingar corante e manter por 15 minutos na solução de fucsina previamente preparada.
- Pingar álcool 95% e rapidamente drenar o excesso, em seguida, repetir o processo com álcool absoluto.
- Cobrir com lamínula e com papel-toalha para eventual drenagem.
- Observar ao microscópio óptico com objetiva de 40X e, em seguida, com objetiva de 100X (com óleo de imersão).

Preparação prévia de solução de fucsina fenicada de Ziehl modificada.

Dissolver 3 g de corante fucsina básica em 100 mL de álcool etílico 70% (solução estoque). Em outro frasco, separar 10 mL dessa solução estoque e acrescentar 90 mL de fenol 5%, 10 mL de ácido acético glacial e 10 mL de formol 37%. Deixar em repouso por, no mínimo, 24 horas antes de utilizar essa solução na coloração das lâminas.

Materiais	Quantidades
Corante fucsina básica	3 g por turma
Álcool etílico 70%	100 mL por turma
Fenol 5%	90 mL por turma
Ácido acético glacial	10 mL por turma
Formol 37%	10 mL por turma
Béquer	5 por grupo
Pipeta	5 por grupo
Álcool etílico 70%	10 mL por grupo
Água destilada	10 mL por grupo
Solução fucsina	10 mL por grupo
Álcool 95%	10 mL por grupo
Álcool absoluto	10 mL por grupo
Lâminas	2 por grupo
Espátulas de madeira	2 por grupo
Lamínulas	2 por grupo
Óleo de imersão	1 por grupo
Papel-toalha	1 por grupo

Equipamento	Quantidade
Microscópio óptico	1 por grupo

Descarte do material utilizado conforme Normas Internacionais de Segurança.

Nome:_____ RA:_____

Data:_____/_____/_____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 1

Questão 1. Em linhas gerais, quais são os componentes ópticos do microscópio? Além do sistema óptico, o microscópio de luz é constituído de componentes mecânicos, que estabilizam o sistema de lentes que produzirá a imagem. Quais são os componentes que fazem parte desse sistema?

Visto do docente: (evitar rubricas e, se possível, adicionar carimbo)

Nome:_____ RA:_____

Data:_____/_____/_____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 2

Questão 1. Discuta as características das células eucariontes. E cite a função das organelas membranosas.

Visto do docente: (evitar rubricas e, se possível, adicionar carimbo)

Nome:_____ RA:_____

Data:_____/_____/_____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 3

Questão 1. Discuta as características das células procariontes.

Visto do docente: (evitar rubricas e, se possível, adicionar carimbo)

Nome:_____ RA:_____

Data:_____/_____/_____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 4

Questão 1. Explique o modelo mosaico fluido.

Visto do docente: (evitar rubricas e, se possível, adicionar carimbo)

Nome:_____ RA:_____

Data:_____/_____/_____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 5

Questão 1. Quais são os principais sistemas de transportes na membrana? Descreva-os.

Visto do docente: (evitar rubricas e, se possível, adicionar carimbo)

Nome:_____ RA:_____

Data:_____/_____/_____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 6

Questão 1. Descreva as principais características do tecido epitelial e a função dos desmossomos.

Visto do docente: (evitar rubricas e, se possível, adicionar carimbo)

Nome:_____ RA:_____

Data:_____/_____/_____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 7

Questão 1. Caracterize a estrutura do sarcômero. Qual a sua importância?

Visto do docente: (evitar rubricas e, se possível, adicionar carimbo)

Nome:_____ RA:_____

Data:_____/_____/_____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 8

Questão 1. Qual o papel do centrossomo e sua relação com cílios e flagelos.

Visto do docente: (evitar rubricas e, se possível, adicionar carimbo)

Nome:_____ RA:_____

Data:_____/_____/_____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 9

Questão 1. Descreva as principais estruturas encontradas no núcleo.

Visto do docente: (evitar rubricas e, se possível, adicionar carimbo)

Nome:_____ RA:_____

Data:_____/_____/_____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 10

Questão 1. Caracterize a intérfase e descreva as fases da mitose.

Visto do docente: (evitar rubricas e, se possível, adicionar carimbo)

Nome:_____ RA:_____

Data:_____/_____/_____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 11

Questão 1. Como os filamentos de DNA estão organizados no núcleo? Defina eucromatina e heterocromatina.

Visto do docente: (evitar rubricas e, se possível, adicionar carimbo)

Nome:_____ RA:_____

Data:_____/_____/_____

ATIVIDADE OBRIGATÓRIA 12

Questão 1. Comente sobre a inativação do cromossomo X.

Visto do docente: (evitar rubricas e, se possível, adicionar carimbo)
